Tömeges nyomtatás

Működési és technikai leírás

tomeges nyomtatas endre projekt

2026. október 27.

A csomagok stockba rendezése, az adatok és minták ellenőrzése, az Inspire felé történő engedélyezés, valamint a dokumentumok és e-mailek státuszkövetése egy összefüggő SAP-folyamatot alkot. Ez a leírás a kezelői lépéseket az ABAP-megvalósítással és az adatkapcsolatokkal együtt mutatja be.

A folyamat központi állapotsora a nyitott stocktól a DC és QM jóváhagyáson, majd a lezáráson át a teljes kézbesítésig tart. A sikeres SAP-állapotváltást és a külső szolgáltatás eredményét egyaránt figyelembe kell venni.

Dokumentum adatai	Érték
Célközönség	Üzleti kezelők, folyamatszervezők, ABAP-fejlesztők és üzemeltetők
Projektforrás	39 objektum mentése 2026. október 26-áról
Kiegészítő forrás	1 osztály és 7 tábladefiníció aktív verziója 2026. október 27-éről
Fő témák	Stockképzés, DC, QM, lezárás, státuszok, cockpit, adatmodell, integráció és üzemeltetés
Visszakereshetőség	Fejezetenkénti forrásjelek, objektumjegyzék és mentett MCP-válaszok

Tartalomjegyzék

1 A megoldás célja és fogalmai

2 A stock életciklusa

3 Alkalmazásfelépítés és felelősségek

4 Csomagokból stock létrehozása

5 QM kategóriák és véletlen mintavétel

6 DC ellenőrzés és borítékszintű kizárás

7 QM ellenőrzés és kategóriakizárás

8 Végső engedélyezés és stocklezárás

9 A cockpit működése

10 Dokumentumesemények és kézbesítési állapot

11 Messenger e-mailstátuszok követése

12 Nyomdai ellenőrző riport

13 Adatmodell és kulcskapcsolatok

14 Inspire interfészek

15 Zárolás tranzakciók és naplózás

16 Beállítások és jogosultságok

17 Üzemeltetési eljárások

18 Ellenőrzési terv és ismert eltérések

19 Forrásjegyzék és objektumleltár

1 A megoldás célja és fogalmai

A tömeges nyomtatási megoldás a már elkészített dokumentumcsomagokat közös feldolgozási egységbe rendezi, ellenőrzésre előkészíti, majd az Inspire felé engedélyezi. Az SAP őrzi a dokumentumok, csomagok, ellenőrzések és státuszesemények kapcsolatát. Az Inspire szolgáltatja a nyomtatási feldolgozást, a minták PDF-jét és a feldolgozásról visszaolvasható információkat.

A dokumentum az üzleti folyamatot és az azt megvalósító ABAP-objektumokat együtt mutatja be. A működési fejezetek a kezelőknek és a folyamatszervezőknek, az adatmodellről, interfészekről és tranzakciókezelésről szóló fejezetek a fejlesztőknek és üzemeltetőknek szólnak.

A feldolgozás alapegységei

Fogalom	Jelentés és szerep
Dokumentum	A DOC_NO azonosítja. A nyomtatási adatsort a ZPRT_DCQM, az XML-t a ZPRT_DOC_DATA, az üzleti és csatornaadatokat a ZPRT_DOC_LOG adja.
Csomag	A PACKAGE_ID azonosítja. Dokumentumokat és egy korábban előállított XML-fájl nevét kapcsolja össze. Egy csomag egy stockhoz rendelhető.
Stock	Közösen kezelt csomagok feldolgozási egysége. Saját azonosítója, állapota, prioritása és ellenőrzési jelzői vannak.
Boríték	Az ENVELOPE azonosítóval összefogott dokumentumok kézbesítési egysége. Egy dokumentum kizárása a társaira is kihat.
DC	Data Control, az adatok ellenőrzése és dokumentumok kizárása. Az engedélyezés lezárja a DC-szerkesztést.
QM	Mintakategóriákon végzett minőségellenőrzés. A kizárás a kategória valamennyi tagjára kiterjed.
Minta	Egy kategória ellenőrzésre kiválasztott részhalmaza. Az IN_SAMPLE jelző különbözteti meg a többi kategóriatagtól.

A folyamat áttekintése

1. A kezelő a feldolgozható csomagokat kijelöli, és stockot képez.

2. A program kialakítja a QM-kategóriákat és mintákat, majd feladja a stockot az Inspire felé.

3. A DC-kezelő ellenőrzi az adatokat, szükség esetén kizár dokumentumokat, majd engedélyezi a DC-t.

4. A QM-kezelő a minták alapján dönt a kategóriák kizárásáról, majd engedélyezi a QM-et.

5. A végső lezárás közli a prioritást és a kizárt borítékokat az Inspire-rel.

6. A státuszriport visszaolvassa a dokumentumok eseményeit. Az összes dokumentum kézbesítése után a stock AD állapotba kerülhet.

A Messenger e-mailstátuszainak lekérdezése és a nyomdai ellenőrző riport kiegészítő felügyeleti folyamat. A Messenger küldési státusza, a dokumentum feldolgozási eseménye és a stock státusza külön adatok.

Források: [F01], [F02], [F03], [F04], [F05], [F06], [F07], [F08].

2 A stock életciklusa

A stock állapotváltásának központi megvalósítása a ZCL_PR_STOCK. A CHANGE_STATUS először a CHECK_STATUS ellenőrzését, majd az UPDATE_STATUS írását hívja. Az ellenőrzés az engedélyezett átmenet mellett azt is vizsgálja, hogy az adatbázisban a stock valóban az elvárt kiinduló állapotban van-e.

Állapot	Jelentés	DCCOMPL	QMCOMPL	CLOSED
Üres	Nyitott stock	üres	üres	üres
DC	DC engedélyezve	X	üres	üres
QM	DC és QM engedélyezve	X	X	üres
CL	Lezárt stock	X	X	X
AD	Minden dokumentum kézbesítve	X	X	a lezárásból megőrizve

Megengedett átmenetek

Nyitott ↔ DC ↔ QM → CL → AD

A DC visszavétele DC állapotból nyitottra, a QM visszavétele QM állapotból DC-re léptet. A központi osztály a CL → QM visszanyitást nem engedi. Tiltott átmenet vagy váratlan tényleges állapot esetén ZCX_FORM_MESSAGE_ERROR keletkezik, ZPR 044 üzenettel; hiányzó stocknál ZPR 045 az ok.

Az UPDATE_STATUS az új állapotból számítja az ellenőrzési jelzőket. Visszalépésnél ezért a későbbi fázishoz tartozó jelző kiürül. CL esetén rögzíti a lezáró felhasználót, dátumot és időt is. AD esetén ezeket a lezárási adatokat és a CLOSED mezőt változatlanul veszi át. A módosítás felhasználója, dátuma és ideje minden állapotírásnál frissül.

Prioritás és hibajelző

A prioritás csak akkor módosul a státuszírásban, ha a hívó megadja az IV_PRIORITY paramétert. A stock létrehozási útja 30 értékkel dolgozik; a végső lezárás külön értékbekérő ablakot használ.

A STOCK_STATUS_ER mező a lezáró riportban a bizonytalan kimenetel jelzője. Kitöltött értéknél a riport letiltja az újabb lezárást. Ez a mező nem önálló életciklusállapot, és nem helyettesíti a STATUS vagy CLOSED mezőt.

Az állapotváltás COMMIT WORK utasítással zárul. A metódus nem kér saját stockzárat, ezért a hívási út felel a párhuzamos módosítások kizárásáért. A cockpit és a külön üzleti riportok eltérő védelmeket alkalmaznak; ezek részleteit a későbbi fejezetek tartalmazzák.

Források: [F02], [F07], [F09], [M02].

3 Alkalmazásfelépítés és felelősségek

A megoldás klasszikus SAP GUI-riportokra, dynprókra és ALV-rácsokra épül. A QM-rész különválasztja az üzleti műveleteket, az adatbázis-hozzáférést, a mintavételt és az Inspire-proxyk kezelését. A DC-rész főként riporton belüli rutinokat és eseménykezelőket használ.

Réteg	Fő objektumok	Feladat
Kezelői belépés	ZPR_CREATE_STOCK, ZPR_DC_FRAME, ZPR_QM, ZPR_CLOSE_STOCK	Kijelölés, üzemmód, ellenőrzések, műveletindítás és eredménymegjelenítés.
Közös kezelőfelület	Z_PR_COCKPIT és LZPR_COCKPIT include-ok	Közös stockkontextus, lapváltás, beágyazott DC és QM-indító.
DC-szerkesztő	ZPR_DCQM_EXCLUDE és O01, I01, C01 include-ok	Szűrés, borítékbővítés, DC-kód és indok szerkesztése, mentés.
Állapotkezelés	ZCL_PR_STOCK	Átmenetek, fejlécadatok, státusz- és jelzőírás, külön lezárási művelet.
QM üzleti műveletek	ZCL_PR_QM_EXCLUSION	Kategóriakizárás, visszavétel, QM-engedélyezés és külön COMPLETE_STOCK szolgáltatás.
QM adat- és mintavételi réteg	ZCL_PR_QM_DATA, ZCL_PR_QM_SAMPLER, ZCL_PR_QM_RANDOM	Olvasások és írások, kategorizálás, véletlen minta.
Külső szolgáltatások	ZCL_PR_INSPIRE_GW és generált consumer proxyk	Fájlátadás, stockfeladás, minta-PDF és végső engedélyezés.
Felügyelet	ZPR_DOC_STATUS, ZPR_MESSAGEQUEUE_QUERY, ZPR_DOC_RIP	Dokumentumesemények, e-mailstátuszok és nyomdai egyeztetés.
Naplózás	ZCL_PR_LOG	SAP alkalmazásnapló létrehozása, üzenetek és hosszú hibaszövegek mentése.

A fő adatút

A stockképző a csomag- és dokumentumadatokból állítja össze a külső kérést. A mintavétel a ZIF_PR_QM_DATA és ZIF_PR_QM_RANDOM interfészeken keresztül kap adatokat, így az algoritmus adatbázis és valódi véletlengenerátor nélkül is vizsgálható. A gateway a ZIF_PR_INSPIRE_GW szerződését valósítja meg.

A külső stockfeladás után kerül sor a stock, a csomagkapcsolatok és a mintavételi adatok SAP-mentésére. A későbbi ellenőrzések ezeket a hozzárendeléseket használják. A végső engedélyezés és az események visszaolvasása külön szolgáltatáshívások.

Eltérő lezárási útvonalak

A ZPR_CLOSE_STOCK a ZCL_PR_STOCK=>CLOSE_STOCK metódust hívja; ez közvetlenül használja a DCQMCompleted proxyt. A ZCL_PR_QM_EXCLUSION=>COMPLETE_STOCK szintén kínál külső engedélyezési műveletet, de a vizsgált külön lezáró riport nem ezt hívja. A cockpit lezárógombja a mentett forrásban közvetlen állapotváltást indít. A három út viselkedése ezért nem cserélhető fel automatikusan.

Források: [F01]–[F09], [F13], [M01].

4 Csomagokból stock létrehozása

A ZPR_CREATE_STOCK a csomagazonosító, létrehozó és létrehozási dátum alapján keres. Csak a még stockhoz nem rendelt, STOCK_ID = 0 és STATUS = X csomagokat jeleníti meg. A kezelő az ALV-listán jelöli ki a feldolgozandó csomagokat. Az induláskori S_TCODE ellenőrzés a ZPR_CREATE_STOCK tranzakcióra vonatkozik.

A végrehajtás sorrendje

1. A rács függő módosításait átveszi, és a kijelölt csomagokból tartományt képez. Üres kijelöléssel visszatér.

2. Megszámolja, hogy a kijelölt csomagok mindegyike szabad-e még. Ha a szám eltér a kijelöléstől, nem folytatja.

3. A ZSTOCK számkör 01 intervallumából NUMBER_GET_NEXT hívással új azonosítót kér, majd stockazonosítós alkalmazásnaplót nyit.

4. A ZPRT_DCQM és ZPRT_DOC_DATA összekapcsolásával beolvassa az XML-lel rendelkező dokumentumokat. Üres találatnál naplóz és megáll.

5. Elkészíti a QM-kategóriák tagságát, mintáit és a maradék dokumentumok listáját.

6. Meghívja a TriggerStockCompletion szolgáltatást a csomagok XML-fájlneveivel, prioritással és mintacsoportokkal.

7. Csak sikeres válasz után írja a ZPRT_STOCK, ZPRT_PACKAGE, ZPRT_DCQM, ZPRT_QMSAMPLE és ZPRT_QMEXCL adatokat, majd commitol.

A fájlátadás tényleges működése

A rutin előállít dokumentumonkénti fájlneveket és XML-munkatáblát is, de az UPLOAD_FILES hívása ki van kommentezve. A továbbküldött fájlnévlistát a program újraépíti a ZPRT_PACKAGE-XML_FILE_NAME mezőiből. A működés tehát a csomagkészítéskor már elkészült és átadott fájlokra támaszkodik. A dokumentumonként generált fájlnév önmagában nem bizonyítja új fájl feltöltését.

A mintacsoportok kategóriaazonosítót és a kisorsolt dokumentumazonosítókat tartalmazzák. A lista végén egy üres mintaazonosítójú csoport szerepel minden olyan dokumentummal, amely nem került mintába. A prioritás 30, az IV_NOTEST paraméter üres.

Hiba és párhuzamosság

A csomagok hozzárendelése csak STOCK_ID = 0 feltétellel történik, és a módosított rekordok számának egyeznie kell a kijelölt csomagok számával. A stockfeladás előtti ellenőrzés és a későbbi feltételes írás között azonban a külső hívás már megtörténhet. Ha az Inspire elfogadta a stockot, de az SAP-mentés elbukik, a program visszagörgeti az SAP-írásokat és külön figyelmeztet a stockazonosítóval. Ilyenkor egyeztetés szükséges a két rendszer között.

A GET_STOCK_SIZE rutin létezik, de a vizsgált főágban a meghívása ki van kapcsolva. A STOCK_SIZE paraméter ezért ezen az útvonalon nem valósít meg automatikus stockdarabolást. A PROCESS_PACKAGE_OLD korábbi implementáció; az aktív gombút a CREATE_STOCK rutint használja.

Forrás: [F01], különösen CREATE_STOCK és GET_STOCK_ID.

5 QM kategóriák és véletlen mintavétel

A ZCL_PR_QM_SAMPLER tisztán memóriában dolgozik. A kategóriafejeket és szűrőket a ZCL_PR_QM_DATA adatrétegtől, a véletlen számokat a ZIF_PR_QM_RANDOM megvalósításától kapja. A kategóriák és a minták a stock létrehozásakor rögzülnek.

Tagság és kategóriasorrend

A jelöltek a kiválasztott csomagok DCQM- és DOC_LOG-adatainak összekapcsolásából származnak. A már DC-kizárt dokumentum nem jelölt. A sampler a jelölteket az XML-lel rendelkező, ténylegesen feladandó dokumentumhalmazra is szűkíti. A bemeneti ismétlődéseket kiszűri.

Csak az ACTIVE = X kategóriák vesznek részt. A sorrend növekvő PRIO, azon belül QM_CAT. Egy dokumentum legfeljebb egy kategóriába kerülhet: az első illeszkedő kategória lefoglalja, a későbbiek már nem kapják meg.

Szűrőszabályok

Elem	Megvalósított szabály
Mezők	Engedélyezett mezőlista, például DOC_TYPE, CHANNEL, DOC_CAT, BUKRS, SPARTE, AMNT, WAERS, DUEDATE, TARIFTYP.
Műveletek	EQ, NE, LT, LE, GT, GE, BT, NB, CP és NP. A SIGN csak I vagy E lehet.
Logikai kapcsolat	Az azonos mezőre adott sorok ABAP tartományt alkotnak, I és E szemantikával. A különböző mezők feltételei ÉS kapcsolatban állnak.
Típuskezelés	A szöveges LOW és HIGH értékek a célmező típusára alakulnak. Hossz, számformátum és naptári dátum ellenőrzése történik.
Konverzió	ALPHA támogatott a nem mintás karakteres értékekhez. CP és NP csak karakteres mezőre használható.
Hibás beállítás	Üres szűrőlista, tiltott mező vagy hibás érték leállítja a teljes mintaképzést; a hiba megnevezi a kategóriát és tételt.

A kategória SAMPLE_SIZE mezője abszolút darabszámot jelent. Nulla vagy negatív méretnél nincs mintatag; ha a tagság a kért méretnél kisebb vagy egyenlő, minden tag mintába kerül. Egyébként részleges Fisher–Yates keverés választ ismétlés nélkül.

Eredmény és példa

Az ASSIGNMENTS minden kategóriatagot tartalmaz, IN_SAMPLE jelzővel. Az EXCLUSIONS kategóriánként üres kizárási sort készít. A GROUPS csak a minták dokumentumait adja át az Inspire felé. A REST a teljes feladandó halmazból a minták nélküli maradék.

Példa: egy 100 tagú kategória 5 elemű mintájából 5 dokumentum megy a kategória mintacsoportjába, 95 a maradékba. A QM-kizárás később mind a 100 kategóriatagra vonatkozik. Ez a példa az algoritmust szemlélteti, nem tényleges üzleti beállítás.

Források: [F03], [F04], [F05], [M04], [M05], [M06], [M07].

6 DC ellenőrzés és borítékszintű kizárás

A ZPR_DC_FRAME négy üzemmódot kínál: módosítás, megjelenítés, DC-engedélyezés és az engedélyezés visszavétele. Módosításhoz vagy megtekintéshez a ZPR_DCQM_EXCLUDE riportot indítja. Engedélyezéskor a nyitott → DC, visszavételkor a DC → nyitott átmenetet kéri a központi állapotkezelőtől.

Adatszelekció és lista

A stock megadása kötelező. Szűrhető többek között a dokumentum, boríték, fizetési mód, dokumentumkategória, összeg és pénznem, esedékesség, bankszámla, név, ország, időszak, tarifa, csomag, futás és kizárási kód. Megadott összegtartományhoz pénznem is szükséges. A BUILD_RANGES a DDIC és a TCURX tizedeskezelése alapján korrigálja az összeghatárok belső értékét.

A kezdeti találat a csomag stockkapcsolatán keresztül áll elő. A program ezután az azonos stockban lévő, nem üres borítékazonosítóhoz tartozó többi dokumentummal kibővíti a listát. A bővítő lekérdezés PRD_STOCK_ID mezőt használ. Emiatt olyan sor is megjelenhet, amely az eredeti részletszűrőnek nem felelt meg. A Darab oszlop minden sorban 1, ALV-összegzésre használható.

Kizárási szabályok

Művelet	Hatás
Kiválasztott sor kizárása	A dokumentum megkapja a megadott DC-kódot és indokot. A kódnak szerepelnie kell a ZPRC_DCCODE táblában.
Borítéktársak kizárása	Az ugyanazon borítékba tartozó, még nem kizárt sorok ZZ kódot és az indokot kapják. A már meglévő saját ok megmarad.
Kizárás visszavonása	A teljes érintett boríték DC-kódja és DC-szövege kiürül. Több sor együttes cellamódosításakor a megtartandó sorokat is kezeli az eseménylogika.
Szöveg módosítása	A saját, nem ZZ kódú sor indoka továbböröklődik a boríték ZZ soraira.
Üres borítékazonosító	A sor önállóan változik; az üres érték nem fog össze külön dokumentumokat.

A cellás és a gombbal indított módosítás közös borítékszabályokat alkalmaz. A szerkeszthető üzleti mezők a BLOCK_DC és BLOCK_DC_TEXT; a QM-mezők megjelennek, de ezen az úton nem szerkeszthetők. Szöveg kód nélkül nem menthető.

Mentés és engedélyezés

Módosításkor a program dialógushatókörű stockzárat kér, majd frissen beolvassa a fejlécet. Lezárt vagy már DC-engedélyezett stock megtekintő módba kerül. A mentés minden változott sort egy SAP-tranzakcióban ír; bármely hiba az összes írást visszagörgeti. A DC-szöveg frissítése megőrzi a QM-szöveget. Kilépéskor a nem mentett változásokról figyelmeztetés jelenik meg.

Források: [F06], [F10], [F11].

7 QM ellenőrzés és kategóriakizárás

A ZPR_QM stockazonosítóval és négy móddal indul: kategóriák szerkesztése, megtekintés, QM-engedélyezés és visszavétel. A lista kategóriánként mutatja a leírást, a teljes tagság darabszámát, a minta elemszámát, a kizárási kódot és az indokot. A szabad kategória zöld jelzést, a kizárt kategória lakatot kap.

Szerkesztési előfeltételek

A program a módosításhoz stockzárat kér. A ZCL_PR_QM_EXCLUSION friss stockadatokon ellenőrzi, hogy a stock létezik, nincs CLOSED jelölése, nincs QMCOMPL jelölése és nem CL állapotú. Sikertelen ellenőrzésnél a riport tájékoztat és megtekintő módra vált. A megvalósítás nem követeli meg külön a DC állapotot a kategória szerkesztéséhez; a DC → QM átmenet viszont csak megfelelő státuszból engedélyezhető.

Kategória kizárása és visszavétele

A BLOCK_CATEGORY a kategória valamennyi dokumentumának BLOCK_QM mezőjét módosítja, nem csak a kisorsolt mintáét. A kódnak a ZPRC_PR_QMCODE táblában léteznie kell. A hosszú indok a ZPRT_DCQMLT táblába kerül; a kategória saját állapotát és indokát a ZPRT_QMEXCL is őrzi.

Visszavételkor a kategória dokumentumainak QM-kódja és QM-szövege ürül. A meglévő szövegsor és a DC-szöveg megmarad. Ha valamely kategória kizárási sora hiányzik, az adatréteg hibát ad; nem hoz létre észrevétlenül új kategóriakapcsolatot.

A rács mentése egyetlen logikai munkaegység. Ha bármely módosított kategória hibát okoz, az összes módosítás visszagördül. A sikeresnek szánt, de visszagörgetett sorok helyett új napló csak a hibát rögzíti. Siker után a program az adatbázisból újraolvassa az áttekintést.

Minták megtekintése és letöltése

A PDF az Inspire GetSamplePDF szolgáltatásából érkezik, a stock és a kategória azonosítójával. A gateway Base64-ből bináris tartalommá alakítja; a riport HTML-konténerben jeleníti meg. A kijelölt kategóriák PDF-je a választott könyvtárba stock_kategória.pdf néven menthető. Minden letöltés új lekérést végez, nincs PDF-gyorsítótár. A mintadarabszám nélküli kategóriát a letöltő ág kihagyja.

A QM-engedélyezés DC → QM, a visszavétel QM → DC státuszváltás. A központi osztály commitolja a váltást. Az engedélyezés után a QM-kizárások szerkesztése lezárul; módosításhoz előbb visszavétel szükséges.

Források: [F04], [F05], [M01], különösen BLOCK_CATEGORY, UNBLOCK_CATEGORY, RELEASE és RELEASE_BACK.

8 Végső engedélyezés és stocklezárás

A ZPR_CLOSE_STOCK a stockazonosító és egy választható ALV-elrendezés megadásával indul. Háttérfutást nem enged. Az S_TCODE ellenőrzés a ZPR_CLOSE_STOCK tranzakcióra vonatkozik. A lista a PRD_STOCK_ID alapján a teljes stock darabszámát és a DC vagy QM miatt kizárt dokumentumokat mutatja, a hosszú indokokkal együtt.

Lezárás előtti ellenőrzések

Módosítás csak QM státuszú, nem lezárt, hibajelző nélküli stocknál engedélyezett. A riport stockzárat kér _SCOPE = 1 értékkel, majd újraolvassa a fejlécet. A megnyitás és a lezárás között változott adatok kiszűrésére a RELEASE_EXECUTE ismét lekéri a listát és a teljes darabszámot. Ha ezek eltérnek a megjelenített állapottól, vagy a stock üres, nem folytatja a lezárást.

A kezelő az engedélyezési művelettel a ZCL_PR_STOCK=>CLOSE_STOCK metódust indítja. A prioritást ez a metódus kéri be felugró ablakban, 30 alapértékkel. Az ablak megszakítása nem jelent sikeres lezárást.

Külső kérés és SAP állapot

1. A metódus a stock csomagkapcsolatain keresztül összegyűjti a DCQM-dokumentumokat.

2. A BLOCK_DC vagy BLOCK_QM értékkel rendelkező dokumentumok borítékazonosítóiból rendezett, ismétlésmentes listát képez.

3. A logikai portot a ZCL_PR_OUTPUT_MANAGEMENT szolgáltatja. A DCQMCompleted kérés megkapja az SAP-rendszert, mandantot, stockot, prioritást és a kizárt borítékokat.

4. A hívás kezdetét, végét és időtartamát naplózza. Technikai kivételnél vagy üzleti sikertelenségnél nem indít státuszváltást.

5. Sikeres külső válasz után a CHANGE_STATUS QM → CL átmenettel menti a státuszt és prioritást.

6. A riport visszaolvassa az SAP-fejlécet. Csak a tényleges CL állapot alapján jelöl sikeres lezárást.

Bizonytalan kimenetel és megvalósítási különbségek

A riport bizonyos kivételeknél, illetve a lezárási hívás utáni sikertelen visszaolvasásnál STOCK_STATUS_ER jelzőt ment, hogy megakadályozza az ismételt küldést. Ez célzott védelem: nem minden nem CL visszatérés eredményez automatikusan bizonytalan jelölést. A belső CLOSE_STOCK a státuszváltás saját kivételét naplózza; ilyen esetben a külső siker és az SAP-állapot külön egyeztetendő.

A külön QM COMPLETE_STOCK szolgáltatás kiszűri az üres borítékazonosítót is. A ZCL_PR_STOCK=>CLOSE_STOCK gyűjtése csak rendez és ismétlést töröl; üres borítékot nem szűr ki kifejezetten. A tényleges lezáró út ezért saját ellenőrzést igényel hiányos borítékadatnál.

Források: [F02], [F07], [M01].

9 A cockpit működése

A Z_PR_COCKPIT függvény és az LZPR_COCKPIT include-ok közös stockkontextust és füles kezelőfelületet adnak. A lapok a DC-tételek, a DC-jóváhagyás, a QM-ellenőrzés, a QM-jóváhagyás és a lezárás területeit fogják össze. A forrás a DC egyes elemeire DM elnevezést használ; az üzleti állapotkód továbbra is DC.

Stock elfogadása és környezetváltás

A megadott azonosító ALPHA-normalizálás után a GET_STOCK_HEADER segítségével ellenőrződik. Az elfogadott stock mezője zárolt a képernyőn; másik stockra a RESET művelettel lehet áttérni. A fejléc minden megjelenítési ciklusban frissül.

A RESET és a lapváltás először lezárja a DC-szerkesztési környezetet. Ha a kezelő a nem mentett változások eldobását nem erősíti meg, a környezet megmarad. A host csak sikeres kilépés után engedi el a közösen használt konténer referenciáját és a stockkontextust.

DC és QM beágyazás

A DC-adapter a ZPR_DCQM_EXCLUDE C01 include-jában van. A COCKPIT_OPEN közvetlen külső PERFORM hívásból indul, ezért maga ellenőrzi a ZPR_DC_EXCLUDE jogosultságot, törli a korábbi szelekciós szűrőket, és kéri a stockzárat. A host saját konténerét a COCKPIT_PBO adja át. A SAVE a meglévő DC-mentési logikát használja.

A QM-lap a ZPR_QM 1100-as szelekciós alképernyőjét jeleníti meg. Megnyitáskor még nem indul QM üzleti munka. Az indítógomb külön SUBMIT ZPR_QM AND RETURN futást indít, hogy a 2000-es képernyő a megfelelő riporthoz tartozzon. A stockazonosító a host értékéhez rögzített; a ZPR_QM jogosultság ellenőrzése az adapterben történik.

A lezárási gomb lényeges eltérése

A vizsgált cockpitben a lezárógomb közvetlenül a CHANGE_STATUS QM → CL átmenetet kéri. Nem hívja meg a ZPR_CLOSE_STOCK riportot és a CLOSE_STOCK külső engedélyezési folyamatát sem. A visszanyitógomb CL → QM kérést küld, amelyet a központi CHECK_STATUS jelenleg tilt.

Ez forrásból igazolható működési eltérés. A cockpitben elért CL állapot önmagában nem igazolja, hogy ezen az útvonalon DCQMCompleted kérés ment az Inspire felé. A végső engedélyezés dokumentált, külső hívást is tartalmazó útja a külön ZPR_CLOSE_STOCK riport. A cockpit lezárási funkciójának üzleti használata előtt az elvárt folyamattal való egyezést ellenőrizni kell.

Források: [F09], [F11], [F05], [F02].

10 Dokumentumesemények és kézbesítési állapot

A ZPR_DOC_STATUS a lezárt, CL állapotú stockok dokumentumainak eseményeit olvassa vissza az Inspire-ból. A SO_STOCK szűrővel korlátozható a stockkör. A P_DET részletes naplózást kapcsol; a P_STAT a már D eseménnyel rendelkező dokumentumok ismételt lekérdezését is engedi. P_STAT esetén stockkijelölés kötelező.

Kérés és válaszellenőrzés

A program stockonként dialógushatókörű zárat tart. A csomagkapcsolatból képzett dokumentumlistát a DOC_LOG-adatokkal egészíti ki. Hiányzó dokumentumazonosító, eltérő naplóazonosító, hiányzó csatorna vagy ismétlődő dokumentum esetén az érintett stock feldolgozása leáll.

A QueryDocDetails kérés csak a nem terminálisnak ítélt dokumentumokat tartalmazza. Terminális az a dokumentum, amelynek nem üres hibakódja van a ZPRT_DOC_ERROR táblában; P_STAT nélkül egy már létező D esemény is elegendő a kihagyáshoz.

A válasz dokumentumonként pontosvesszővel tagolt szöveg. Az első mező a dokumentumazonosító, a második a fájlnév, a következő tizennégy a R, C, B, Q, O, X, P, L, G, S, A, D, E és V esemény időbélyege. A 17. mező a hibakód, a 18. és az utána álló részek együtt a hibaszöveg. Az eseménykódok megnevezését nem a parser adja; a program az A értéket archiválási, a D értéket kézbesítési feltételként használja.

A parser ellenőrzi a minimális mezőszámot, a dokumentumazonosító hosszát, a 14 számjegyű UTC-időbélyegeket és a hibamezők hosszát. Nem kért dokumentum vagy ismétlődő válasz esetén a teljes válaszkört elutasítja. Hiányzó válasznál figyelmeztet, a beérkezett érvényes dokumentumok feldolgozhatók.

Dokumentumonkénti mentés

A ZPRT_DOC_SLOG táblába csak az új időbélyeg és státusz párok kerülnek. A kulcs része mindkét érték, ezért azonos időpontban eltérő státuszok is tárolhatók. Dokumentumonként külön COMMIT WORK AND WAIT történik; egy másik dokumentum hibája a korábban mentetteket nem görgeti vissza.

PR csatornán a fájlnévből PRDFILE állhat elő; a meglévő PACKAGE_ID és spoolkapcsolat megmarad. Új A eseménynél a program a ZPRT_ARCH_LINK alapján ArchiveLink-kapcsolatot készíthet és archiváltnak jelölheti a DOC_LOG sort. Hibaválasznál a kapcsolódó ZPR_TERTI sorokat törli, és a már másutt nem hivatkozott ragszám ZISU_F064 sorát is eltávolíthatja. Ezek üzleti adatváltozások, ezért a státuszriport futtatása nem puszta lekérdezés.

A CL állapot AD állapotba lépése

A teljes stock dokumentumhalmazát vizsgálja, a napló nélküli dokumentumokkal együtt. Minden dokumentumnál léteznie kell D eseménynek a legnagyobb tárolt időbélyegen. Üres stock nem válik AD állapotúvá. Ha a feltétel teljesül, CHANGE_STATUS CL → AD és commit következik. Azonos legnagyobb időbélyegen más esemény mellett jelen lévő D is teljesíti a megvalósított SQL-feltételt.

A korábbi UPD_ESZLA, UPD_BC_STAT és UPD_PUSH_MSG lépések a mentett DHC-ágban ki vannak kapcsolva.

Források: [F08], [M08].

11 Messenger e-mailstátuszok követése

A ZPR_MESSAGEQUEUE_QUERY a ZPRT_EMAIL_SLOG azon rekordjait dolgozza fel, amelyek SENDING_STATUS mezője még üres. Az engedélyellenőrzés a ZPR_MQ_QUERY tranzakcióra vonatkozik. A riport az Inspire QueryMessengerStatus szolgáltatásán keresztül kér állapotot a dokumentumazonosítókra.

Státuszképzés

Ha a válasz nem üres küldési státuszt tartalmaz, a program átveszi a státuszt, annak időbélyegét, a tényleges e-mailküldés időbélyegét és a hibaszöveget. A már meglévő üzleti mezők, például az OPBEL és az e-mailcím az eredeti rekordból maradnak meg.

Ha nem érkezik használható státusz, a program a TSTMP_PRINT értékét vizsgálja. A hét napos határ elérésekor N státuszt és a „Hét napon belül nem érkezett státusz a Messengertől.” szöveget állítja be. A határ UTC-ben, a pontos időpont alapján értendő; az egyenlőség már lejártnak számít. Érvénytelen vagy hiányzó időbélyegből nem képez automatikusan lejárati státuszt.

A hét napon belüli, válasz nélküli sor nem kerül a menthető eredménylistába. Sikertelen teljes szolgáltatáslekérdezés esetén a riport nem állítja elő a lejárati eredményeket sem; előbb a szolgáltatás hibáját kell rendezni.

Válasz és mentés

A proxyfeldolgozás ellenőrzi a dokumentumazonosító, státusz és hibaszöveg hosszát, valamint a visszaadott időbélyegeket. A nem kért dokumentumot kihagyja. Egy dokumentum többszöri előfordulásánál a válaszlistában később érkező sor felülírja a korábbit; ez sorrendi szabály, nem időbélyeg szerinti maximumkeresés.

Párbeszédes futásban az eredmény SALV-listán jelenik meg, és mentési művelet szükséges. Háttérfutásban a SAVE_RESULT automatikusan lefut. A program minden rekordra külön ENQUEUE_EZPRT_EMAIL_SLOG zárat kér, újraolvassa a teljes eredeti sort, és csak változatlan bemenetnél frissít. A feltétel továbbra is üres SENDING_STATUS és változatlan TSTMP_PRINT.

Mentési állapot	Jelentés
S	Sikeresen mentve és commitolva.
C	Időközben változott vagy törölt rekord, illetve nem egyértelmű frissítési darabszám; új lekérdezés kell.
E	Zárolási, adatbázis- vagy commitprobléma; a sor nem kezelhető biztos sikernek.

A mentés soronként önálló tranzakció. A futás végén mentett, kihagyott és hibás darabszám készül. A riport szöveges futásnaplót ír a listára; ez eltér a ZCL_PR_LOG által használt alkalmazásnaplótól.

Források: [F12], [F14], [F15], [F16].

12 Nyomdai ellenőrző riport

A ZPR_DOC_RIP az SAP szerinti és az Inspire által visszaadott nyomdai darabszámok összevetésére szolgál. Stocktartomány és dátumtartomány alapján választ, majd a QueryPrinthouseOut szolgáltatásból kéri a fájlok részleteit. Az eredményt PR és IN destination értékekre bontva építi fel.

Megjelenített adatok

A riport a stockhoz tartozó csomagokból és a ZPRV_DOC nézetből számolja az SAP-oldali dokumentumokat és kizárásokat. Az Inspire-oldali sorokból összeadja a dokumentum-, boríték-, ív-, oldal- és jelölésszámokat, valamint megjeleníti a küldési időt és az OK vagy NOK visszajelzést.

A számított eltérések képlete: SAP mennyiség mínusz kizárt mennyiség mínusz Inspire mennyiség. A Részletek gomb és a dupla kattintás a stock és destination szerint szűrt fájlszintű információt nyitja meg. A vizsgált aktív eseményágak ezen a felületen részletezést végeznek; a listán szereplő státusz nem stockállapot-váltás.

Az eredmények értelmezését befolyásoló részletek

Terület	Forrásból látható működés és következmény
Jogosultság	A riporton belüli S_TCODE és S_APPL_LOG ellenőrzés ki van kommentezve. A tényleges indítási jogosultságot az SAP-környezetben külön ellenőrizni kell.
Dátumszűrés	A SO_ERDAT mező a lezárási dátum típusából indul, a SELECT azonban az ERDAT mezőt szűri. A lista dátumjelentését ennek megfelelően kell tisztázni.
Borítékszám	A SAP_ENV_NO és EXCL_ENV_NO a dokumentumsorokat tartalmazó táblák sorszámából készül. Nincs külön borítékazonosító szerinti egyedivé tétel.
Küldési maximum	A küldési idő maximumát tartó változó nincs kifejezetten törölve minden stock és destination elején. Több egységes futásnál az időpontot célzottan ellenőrizni kell.
OK visszajelzés	Egy stock és destination során már egy nem üres STATUS_OK érték is OK-ra állítja az összesítő sort; ez nem minden részfájl sikerének teljes körű igazolása.

Ezek a megfigyelések a jelenlegi forrás viselkedését írják le. A riportból származó borítékeltérést ezért csak a dokumentumonkénti és fájlonkénti részletekkel együtt célszerű üzleti eltérésként értékelni. A korábbi DOC_RIP jogosultsági patch a projektben történeti javaslatként szerepel; nem tekinthető automatikusan beépült javításnak.

Forrás: [F17], különösen SELECT_DATA és GET_DATA.

13 Adatmodell és kulcskapcsolatok

A stock és csomag kapcsolatát a ZPRT_PACKAGE-STOCK_ID tárolja. A dokumentum a ZPRT_DCQM-PACKAGE_ID mezőn kapcsolódik a csomaghoz, és a PRD_STOCK_ID közvetlen stockazonosítót is tartalmazza. A kétféle stockhivatkozás összhangja alapvető, mert a riportok nem mindenhol ugyanazt az elérési utat használják.

Tábla	Üzleti kulcs a mandanton belül	Tartalom és kapcsolat
ZPRT_STOCK	STOCK_ID	STATUS, CLOSED, DCCOMPL, QMCOMPL, PRIORITY, STOCK_STATUS_ER, lezárási és adminisztrációs adatok.
ZPRT_PACKAGE	PACKAGE_ID	STOCK_ID, XML_FILE_NAME, STATUS és adminisztrációs mezők.
ZPRT_DCQM	DOC_NO	PACKAGE_ID, PRD_STOCK_ID, ENVELOPE, pénzügyi és nyomtatási adatok, BLOCK_DC, BLOCK_QM, PRDFILE, PRDSPOOL.
ZPRT_DCQMLT	EXBILLDOCNO	Egy dokumentum DC- és QM-kizárási indoka külön mezőben.
ZPRT_QMSAMPLE	STOCK_ID, QM_CAT, DOC_NO	A teljes kategóriatagság és az IN_SAMPLE jelző.
ZPRT_QMEXCL	STOCK_ID, QM_CAT	Kategóriaszintű QM-kód és indok.
ZPRC_QMCAT	QM_CAT	Kategóriafej, sorrend, mintaméret, aktív jelző, leírás.
ZPRC_QMCAT_FLT	QM_CAT, ITEM	Mezőnév, SIGN, OPTI, LOW, HIGH; kapcsolat a kategóriafejhez.
ZPRT_DOC_SLOG	EXBILLDOCNO, TIMESTAMP, STATUS	Dokumentumesemények. Egy időpontban több eltérő státusz megengedett.
ZPRT_EMAIL_SLOG	EXBILLDOCNO	E-mailcím, számlaazonosító, nyomtatási és küldési időbélyegek, Messenger-státusz és hiba.

Kiegészítő táblák és megjelenítési típusok

A ZPRT_DOC_DATA XML-adatot, a ZPRT_DOC_LOG a dokumentum üzleti és csatornaadatait biztosítja. A ZPRT_DOC_ERROR a dokumentumhibát, a ZPRT_ARCH_LINK a feldolgozandó ArchiveLink-adatot tárolja. A ZPR_TERTI és a ZISU_F064 a ragszámok státuszfeldolgozásban érintett adatai. E táblák szerepe a programhivatkozásokból következik; teljes definíciójuk nem része a mellékelt mezőjegyzéknek.

A ZPRS_DCQM_REPORT a DCQM-sorokat kizárási szövegekkel, módosításjelzővel, cellastílusokkal és számlálóval egészíti ki. A ZPRB_EMAIL_SLOG és ZPRB_SLOG_EMAIL táblatípusok e-mailstátusz-adatok átadását szolgálják; nem önálló adatbázistáblák.

Adatinvariánsok

Egy dokumentum DOC_NO azonosítója a DCQM és DOC_LOG között egyezik. A csomag STOCK_ID és a dokumentum PRD_STOCK_ID ugyanazt a feldolgozási egységet jelöli. A kategória mintatagjai a kategória teljes tagságának részhalmazai. A DC- és QM-szöveg egymástól függetlenül módosítható; egyik oldal törlése nem törölheti a másik indokát. Ezeket a kapcsolatokat migráció, javítás és hibaelemzés során is ellenőrizni kell.

Források: [F04], [F08], [F18], [F19], [F20], [F21], [M02]–[M08].

14 Inspire interfészek

A ZCL_PR_INSPIRE_GW vékony burkot ad négy szolgáltatáshoz. Más szolgáltatásokat a riportok közvetlenül a generált proxykon keresztül érnek el. A logikai port nevét normál esetben a ZCL_PR_OUTPUT_MANAGEMENT=>GET_LOGICAL_PORT_NAME biztosítja; a rendszer és mandant a bejelentkezési környezet SY-SYSID és SY-MANDT értéke.

Szolgáltatás	Kérés lényegi adatai	Válasz és használat
FormsUploader	Fájlnév és XML fájlonként, ZIP és Base64 jelzőkkel.	Sikerjelző. A gateway megvalósítja; a jelenlegi stockképző újrafeltöltése ki van kapcsolva.
TriggerStockCompletion	Stock, prioritás, NOTEST, csomagfájlnevek, mintacsoportok és dokumentumazonosítók.	Success, error_code, info. Siker után indul az SAP-oldali stockmentés.
GetSamplePDF	Stock és mintakategória.	Siker, hibaadatok és Base64 PDF; a gateway XSTRING tartalmat ad vissza.
DCQMCompleted	Stock, prioritás, kizárt borítékok.	Végső engedélyezési válasz. Közvetlen stockmetódus és gateway út is létezik.
QueryDocDetails	Stock és dokumentumazonosítók.	Dokumentumonként tagolt esemény- és hibainformáció.
QueryMessengerStatus	Dokumentumazonosítók.	Küldési státuszok és időbélyegek.
QueryPrinthouseOut	Stockazonosítók.	Nyomdai fájlok részletei és darabszámai.

Kódolás és hibaszerződés

Az UPLOAD_FILES megvalósítása az XML-t XSTRING-re alakítja, fájlonként CL_ABAP_ZIP archívumba csomagolja, majd Base64-kódolja. Az archívumbejegyzés neve az átadott fájlnév. Az interfész egyik kommentje gzipet említ, de a megvalósítás ZIP-et használ; a technikai értelmezésnél a kód az irányadó.

A gateway a CX_AI_SYSTEM_FAULT és CX_AI_APPLICATION_FAULT kivételeket ZCX_FORM_MESSAGE_ERROR kivétellé alakítja a teljes szöveggel. Az üzleti sikertelenséget a SUCCESS érték és az ERROR_CODE, INFO mezők közlik. A hívónak mindkét hibautat kezelnie kell.

Tranzakciós következmény

A gateway és interfész forráskommentjei a szinkron proxyhívások korábban mért implicit commitjára figyelmeztetnek. A megvalósított sorrend ezért a külső hívások előtt nem hagy visszagörgetendő SAP-írást. A dokumentum PDF-jének puszta megnyitása is proxyhívás; a rácsmódosítások ekkor csak memóriában vannak.

A külső rendszer üzleti művelete SAP ROLLBACK WORK utasítással nem vonható vissza. A stockfeladás és végső engedélyezés hibakezelésekor ezért a külső és a helyi eredményt külön kell igazolni. Az ismételt végrehajtás biztonságát a mentett gateway nem garantálja önálló idempotenciakulccsal.

Források: [F13], [F22], [F01], [F02], [F08], [F14], [F17].

15 Zárolás tranzakciók és naplózás

A megoldás több különálló SAP logikai munkaegységet használ. A COMMIT nem csak technikai lezárás: eldönti, hogy egy kezelői vagy háttérművelet mely adatai válnak tartóssá. A külső proxyhívások és a napló mentése szintén befolyásolják ezt a határt.

Művelet	Zár és tranzakcióhatár
Stock létrehozása	Előzetes szabadcsomag-ellenőrzés, majd feltételes UPDATE és darabszámellenőrzés. A külső siker után egy közös SAP-commit.
DC-szerkesztés	Stockzár _SCOPE = 1 értékkel. Minden módosított sor közös commit vagy rollback.
QM-szerkesztés	Stockzár az adatrétegen át. Minden módosított kategória közös commit vagy rollback.
Állapotváltás	A ZCL_PR_STOCK commitol. Saját enqueue nincs; a hívó felel a megfelelő védelemért.
Végső lezárás	A riport stockzárat tart a külső hívás és a visszaolvasás alatt. A központi állapotváltás véglegesít.
Dokumentumesemények	Stockzár, továbbá dokumentumonként E_TABLE zár. Külön commit dokumentumonként; hibafeldolgozásnál ZPR_TERTI zár is lehet.
Messenger	Dokumentumonként e-mailnaplózár és eredeti sorral való összevetés. Külön commit minden mentett sorra.

Az _SCOPE = 1 dialógushoz kötött zárat jelent; a kód erre támaszkodik, hogy a commit és a PDF-lekérés ne oldja fel idő előtt. A saját, sikeresen megszerzett zárat explicit feloldás követi. A zárhibát nem szabad üres találatnak vagy sikeres megtekintésnek tekinteni.

Alkalmazásnapló

A ZCL_PR_LOG a BAL_LOG_CREATE, BAL_LOG_MSG_ADD, BAL_LOG_MSG_ADD_FREE_TEXT, BAL_DB_SAVE és BAL_DSP_LOG_DISPLAY szolgáltatásokat használja. A fő objektum ZPR_MASS; a vizsgált útvonalak STOCK, DC, DOC és PACKAGE alobjektumokat használnak. A QM-riport is a STOCK alobjektumba naplóz. A külső azonosító lehet stockazonosító vagy futási időpont, a hívástól függően.

Az ADD_TEXT a hosszú szöveget 200 karakteres részekre bontja, így a teljes hibaleírás több naplósorban maradhat meg. Az ADD_EXCEPTION ezt használja. Az ADD_LONG_MESSAGE régebbi megoldása a négy üzenetváltozó kapacitásához kötött, ezért a két metódus nem egyenértékű hosszú hibák kezelésére.

A CLOSE update taskkal kéri a BAL_DB_SAVE mentést, majd COMMIT WORK utasítást ad. A visszatérő igaz érték a mentési kérelem elfogadását és a nyilvántartott teljességet jelzi; nem önálló szinkron adatbázis-visszaolvasás. Az ADD_SYSTEM_MESSAGE hibája jelenleg nem állítja a hiányosságjelzőt, ezért a CLOSE eredménye nem minden üzenetvesztést fed le.

Források: [F02], [F04], [F05], [F07], [F08], [F10], [F12], [F23].

16 Beállítások és jogosultságok

A programforrás mellett a helyes működéshez DDIC-objektumok, képernyők, tranzakciók, üzenetek, számkörök, naplóobjektumok és webszolgáltatás-beállítások szükségesek. A repository-forrás önmagában nem hozza létre a teljes futási környezetet.

Működéshez szükséges beállítások

Terület	Követelmény vagy ellenőrzés
Számkör	ZSTOCK objektum, 01 belső intervallum, elegendő szabad tartomány.
DC-okok	ZPRC_DCCODE karbantartott értékei, különösen az automatikus borítéktárs-kizárás ZZ kódja.
QM-okok	ZPRC_PR_QMCODE értékei. A riport a kódot mentés előtt ellenőrzi.
Mintakategóriák	ZPRC_QMCAT aktív jelző, prioritás és mintaméret; ZPRC_QMCAT_FLT érvényes mezők és típushelyes szűrők.
Proxykapcsolat	Generált proxyk és egyező kérés-válasz típusok, elérhető logikai port és Inspire-végpont.
Alkalmazásnapló	ZPR_MASS és a STOCK, DC, DOC, PACKAGE alobjektumok; megfelelő megtekintési jogosultság.
UI és szövegek	Dynprók, konténerek, PBO és PAI flow logic, PF-STATUS, titlebar, szövegelemek, ZPR és ZPR_QM üzenetek.
Keresési súgók	A forrásban hivatkozott ZPRH_STOCK és ZPR_STOCK objektumok; ALV-layoutok.
Zárak	EZPRT_STOCK, EZPRT_EMAIL_SLOG és az E_TABLE alapú kulcsképzés használhatósága.

A forrásban látható engedélyellenőrzések

A stockképző a ZPR_CREATE_STOCK, a külön lezáró riport a ZPR_CLOSE_STOCK, a dokumentumstátusz-riport a ZPR_DOC_STATUS, a Messenger-riport a ZPR_MQ_QUERY tranzakcióra végez S_TCODE ellenőrzést. A cockpit DC-adaptere a ZPR_DC_EXCLUDE, a QM-adapter a ZPR_QM jogosultságot ellenőrzi.

A külön ZPR_DC_FRAME, a DC-főriport és a ZPR_QM önálló főágának bemutatott belépése nem minden esetben tartalmaz ugyanilyen explicit ellenőrzést. Az SAP tranzakcióindítási védelme és a közvetlen riportindítás lehetősége külön vizsgálandó. A DOC_RIP saját ellenőrzése ki van kapcsolva. Ebből nem következik, hogy a teljes rendszerben nincs jogosultságvédelem; az következik, hogy az objektumok védelme belépési útvonalanként ellenőrizendő.

A használatba vétel előtt az üzleti szerepköröket a stockképzés, DC, QM, végső engedélyezés, háttérfeldolgozás és naplómegtekintés műveleteihez kell hozzárendelni. A szerepek konkrét neve és felhasználói hozzárendelése szervezeti beállítás.

Források: [F01], [F05]–[F12], [F17], [F23], [M01], [M06], [M07].

17 Üzemeltetési eljárások

Egy stock végigvezetése

1. Ellenőrizni kell, hogy a kiválasztott csomagok elkészültek, még nem tartoznak stockhoz, és az XML_FILE_NAME értékeik a feldolgozható állományokra mutatnak.

2. A stockképzőben ki kell jelölni a csomagokat, majd a kapott stockazonosítót és a napló eredményét meg kell őrizni.

3. A DC-ben a szűrés után megjelenő borítéktársakat is ellenőrizni kell. A kizárások mentése után történhet a DC-engedélyezés.

4. A QM-ben meg kell tekinteni a minták PDF-jét, és a kategória teljes tagságára érvényes döntést kell menteni. Ezután következik a QM-engedélyezés.

5. A ZPR_CLOSE_STOCK riportban ellenőrizni kell a teljes és kizárt darabszámot, majd a prioritás megadásával indítható a végső engedélyezés. A siker feltétele a visszaolvasott CL állapot.

6. A dokumentumstátusz-feldolgozás követi az eseményeket és az AD feltételt. Az e-mail- és nyomdai ellenőrzés külön felügyeleti lépés.

Rendszeres háttérfutások

A ZPR_DOC_STATUS CL stockokra időzíthető; a futás utáni napló és a feldolgozatlan dokumentumok áttekintése szükséges. A P_STAT speciális újraolvasási módot csak célzott stocktartománnyal célszerű használni. A meglévő hibakód ettől a kapcsolótól függetlenül terminálisnak számít.

A ZPR_MESSAGEQUEUE_QUERY háttérfutásban automatikusan menti a még üres e-mailstátuszok változásait. Figyelni kell az N eredményeket, a kihagyott sorokat és a lekérdezés technikai hibáit. A ZPR_CLOSE_STOCK interaktív riport; háttérjobként nem használható. A DC-, QM- és DOC_RIP-felületek GUI-komponenseket használnak.

Hibaelhárítási támpontok

Jelenség	Célzott ellenőrzés és következő lépés
A stock nem szerkeszthető	STATUS, CLOSED, DCCOMPL, QMCOMPL, STOCK_STATUS_ER és a fennálló stockzár ellenőrzése.
Stockfeladás után nincs SAP-stock	A stockképző naplójában a külső siker és az SAP-rollback szétválasztása; Inspire-oldali egyeztetés ugyanazzal az azonosítóval.
Nincs minta-PDF	Mintadarabszám, stock és kategória, szolgáltatási válasz és bináris tartalom vizsgálata.
Lezárás után nem CL	Külön ellenőrizendő az Inspire-válasz és a státuszmentés naplója. Az újraküldést az eredmény tisztázásáig kerülni kell.
CL nem lép AD-re	Teljes csomag-dokumentum halmaz, hiányzó naplók és dokumentumonként a legutolsó esemény vizsgálata.
Messenger nem ment	Zárhiba, eredeti rekord változása, üres vagy hibás időbélyeg, illetve teljes szolgáltatáshiba keresése.
Nyomdai eltérés	Dokumentumszámok és egyedi borítékok külön számolása; destination és fájlszintű részletek összevetése.

A naplóban stockazonosítóra, futási időre, dokumentumra és teljes hibaszövegre érdemes keresni. Az újrafuttatás nem általános hibajavítás: külső üzleti hívás után előbb mindkét rendszer eredményét kell tisztázni.

Források: [F01], [F05], [F07], [F08], [F12], [F17], [F23].

18 Ellenőrzési terv és ismert eltérések

A következő ellenőrzések a működés átvételéhez ajánlott esetek. A forrásban létező tesztkód és egy végrehajtott, sikeres tesztfutás eltérő bizonyíték. A mentett ZPR_DOC_STATUS parserteszteket, a ZPR_MQ_TESTS időhatár- és rekordmegőrzési teszteket tartalmaz; ezek a vizsgált dokumentumkészítés során nem futottak SAP-ban.

Terület	Vizsgálandó eset és elvárt eredmény
Stockképzés	Üres kijelölés, időközben elvitt csomag, hiányzó XML, üzleti proxyhiba, külső siker utáni SAP-hiba. Hibánál ne maradjon részleges SAP-hozzárendelés.
Mintavétel	Átfedő kategóriák, azonos prioritás, hibás szűrő, nulla vagy túl nagy minta, ismétlődő dokumentumok. Egy dokumentum egy kategória tagja legyen, a mintában ne ismétlődjön.
DC	Borítéktárs bővítés, ZZ kód hiánya, üres boríték, saját kód megőrzése, visszavétel és QM-szöveg megőrzése.
QM	Teljes kategória kizárása, nem csak a minta; több kategória közös rollbackje; nem mentett adatok melletti PDF-lekérés.
Állapotok	Minden engedélyezett és tiltott átmenet; jelzők és lezárási adatok egyezése. CL → QM elutasítása.
Lezárás	Prioritásablak megszakítása, megváltozott lista, proxyhiba, külső siker utáni státuszhiba, bizonytalan jelzés és ismételt indítás.
Státuszparser	Hiányos sor, érvénytelen UTC, azonos időpont több státusszal, hibaszövegben pontosvessző, hiányzó és duplikált dokumentumválasz.
AD feltétel	Napló nélküli dokumentum, korábbi D utáni újabb más esemény, mindenkinél legutolsó D, valamint azonos maximumon D és más esemény.
Messenger	Pontosan hét napos határ, hónapváltás, hibás időbélyeg, visszaadott státusz, eredeti sor változása és üzleti mezők megőrzése.
Cockpit és RIP	Stockváltás nem mentett adatokkal; lezárógomb külső hívásának ellenőrzése; nyomdai egyedi borítékszám és dátumszűrés.

Kiemelt forráseltérések

A cockpit közvetlen QM → CL váltása megkerüli a külön lezáró riport Inspire-hívását. A cockpit CL → QM gombkérése nem engedélyezett a központi állapotgépben. Ezeket a kezelői folyamat elfogadásakor elsőként kell tisztázni.

A stockképző kommentjei feltöltést is említenek, de az aktív ág a korábban elkészített csomagfájlokra hivatkozik. A dokumentumhalmaz XML-jelenléttel szűrt, a csomaghozzárendelés viszont a teljes kijelölésre vonatkozik. Hiányos XML-adatnál a kétféle stockhivatkozás és a későbbi darabszámok eltérhetnek.

A külön lezáró metódus és a QM COMPLETE_STOCK üresboríték-kezelése eltér. A DOC_RIP jogosultsági, dátum-, borítékszám- és időpontkezelése célzott ellenőrzést igényel. A dokumentumstátusz D esemény miatti lekérdezési kihagyása és az AD-hez használt legutolsóesemény-feltétel sem azonos szabály.

Ezek a tételek statikus forrásmegfigyelések és ellenőrzési javaslatok. A dokumentum elkészítéséhez nem történt ABAP-módosítás, aktiválás vagy üzleti tesztadat változtatása.

Források: [F01], [F02], [F08], [F09], [F16], [F17].

19 Forrásjegyzék és objektumleltár

A dokumentum a 2026. október 26-i, 39 objektumos projektmentésből, valamint a 2026. október 27-én külön beolvasott nyolc objektumból készült. A hét új tábladefiníció és az új QM-osztály explicit active verzióval érkezett. A korábbi mentés include-jai a GetInclude alapértelmezett verziójából származnak; a mentési jegyzék rögzíti az egyes fájlok eredetét.

A 2026. október 26-i export gyökere: 05_FINAL/abap-2026-10-26. Az alábbi F hivatkozások ehhez a projektbeli könyvtárhoz viszonyított fájlokat jelölnek. A hivatkozott metódus- és rutinnevek közvetlen keresést tesznek lehetővé a forrásban.

Jel	Forrásfájl és lényegi hely
F01	ZPR_CREATE_STOCK.abap – CREATE_STOCK, PROCESS_PACKAGE, GET_STOCK_ID, GET_STOCK_SIZE.
F02	ZCL_PR_STOCK.abap – CHANGE_STATUS, CHECK_STATUS, UPDATE_STATUS, GET_STOCK_HEADER, CLOSE_STOCK.
F03	ZCL_PR_QM_SAMPLER.abap – BUILD, PICK_SAMPLE, BUILD_CONDITIONS, CONVERT_VALUE, MATCHES.
F04	ZCL_PR_QM_DATA.abap – GET_CANDIDATES, GET_OVERVIEW, SET_BLOCK_QM, szöveg- és stockfrissítések.
F05	ZPR_QM.abap – START, OPEN_EDITOR, SAVE, CHANGE_RELEASE, SHOW_PDF, DOWNLOAD, cockpitadapterek.
F06	ZPR_DC_FRAME.abap – RUN_REPORT, CHANGE_DC_STATUS, LOCK_STOCK.
F07	ZPR_CLOSE_STOCK.abap – LCL_STOCK és LCL_VIEW, RELEASE_EXECUTE, MARK_UNCERTAIN.
F08	ZPR_DOC_STATUS.abap – LCL_RESPONSE, PROCESS_LOCKED_STOCK, SAVE_DOCUMENT, UPDATE_STOCK_DELIVERY.
F09	LZPR_COCKPITO01.abap, LZPR_COCKPITTOP.abap, LZPR_COCKPITU01.abap, LZPR_COCKPITUXX.abap, Z_PR_COCKPIT.abap.
F10	ZPR_DCQM_EXCLUDE.abap – SELECT_DATA, eseménykezelők, SAVE_DATA, SAVE_ROW.
F11	ZPR_DCQM_EXCLUDE_C01.abap, ZPR_DCQM_EXCLUDE_O01.abap, ZPR_DCQM_EXCLUDE_I01.abap.
F12	ZPR_MESSAGEQUEUE_QUERY.abap – RUN, PREPARE_RESULT, SAVE_RESULT, LCL_AGE.
F13	ZCL_PR_INSPIRE_GW.abap – a négy gateway-szolgáltatás és RAISE_PROXY_ERROR.
F14	ZPR_MQ_PROXY.abap – QUERY_MESSENGER.
F15	ZPR_MQ_DISPLAY.abap – SALV-megjelenítés és mentési parancs.
F16	ZPR_MQ_TESTS.abap – időhatár-, válasz- és adatmegőrzési tesztek.
F17	ZPR_DOC_RIP.abap, ZPR_DOC_RIP_O01.abap, ZPR_DOC_RIP_I01.abap.
F18	ZPRT_DCQM.table.
F19	ZPRT_DCQMLT.table.
F20	ZPRT_EMAIL_SLOG.table.
F21	ZPRS_DCQM_REPORT.structure, ZPRB_EMAIL_SLOG.ttyp.json, ZPRB_SLOG_EMAIL.ttyp.json.
F22	ZIF_PR_INSPIRE_GW.abap, ZIF_PR_QM_DATA.abap, ZIF_PR_QM_RANDOM.abap.
F23	ZCL_PR_LOG.abap.
F24	ZPRC_DCCODE.table.

A kiegészítő MCP mentés

A következő objektumok nyers MCP-válasza és kinyert tartalma a projekt 01_SOURCES/2026-10-27_mukodesi-leiras-mcp_WIP könyvtárában található. A manifest fájl a lekérési paramétert, időpontot, fájlnevet és SHA256-értéket tartalmazza. Táblaüzleti adatok és személyes dokumentumok lekérése nem történt; a kiegészítés repository-forrást és definíciót tartalmaz.

Jel	Objektum	Kinyert fájl
M01	ZCL_PR_QM_EXCLUSION	ZCL_PR_QM_EXCLUSION.abap
M02	ZPRT_STOCK	ZPRT_STOCK.table
M03	ZPRT_PACKAGE	ZPRT_PACKAGE.table
M04	ZPRT_QMSAMPLE	ZPRT_QMSAMPLE.table
M05	ZPRT_QMEXCL	ZPRT_QMEXCL.table
M06	ZPRC_QMCAT	ZPRC_QMCAT.table
M07	ZPRC_QMCAT_FLT	ZPRC_QMCAT_FLT.table
M08	ZPRT_DOC_SLOG	ZPRT_DOC_SLOG.table

Lefedettség

Az elsődleges mentés 8 főprogramot, 14 include-ot, 6 osztályt, 3 interfészt, 1 függvénymodult, 4 táblát, 1 struktúrát és 2 táblatípust tartalmaz. A teljes eredeti leltár a 2026-10-26_export-manifest_WIP.json fájlban szerepel. A ZPR_STOCK_REPORT_O01 és ZPR_STOCK_REPORT_I01 a külön lezáró riport PBO és PAI include-jai; a ZCL_PR_QM_RANDOM a véletlenszám-szolgáltató.

A generált proxyk, valamennyi DDIC-függőség, dynpro és GUI-státusz teljes mentése nem része ennek a forráscsomagnak. A régi QU5- és DHC-jegyzetek migrációs előzmények, a korábbi draftok és patchek összehasonlítási anyagok. A működési állításoknál a hivatkozott megvalósítás és a dátumozott kiegészítés az irányadó.